

Studiu experimental asupra eficienței unor algoritmi de sortare

Vasile-Gabriel Ginga

`vasile.ginga06@e-uvv.ro`

Universitatea de Vest din Timișoara

2026

Rezumat

Această lucrare prezintă un studiu asupra performanțelor principalilor algoritmi de sortare, analizând timpul de execuție și consumul de memorie, pe diferite seturi de date.

1 Introducere

Sortarea este una dintre cele mai importante operații în informatică, fiind utilizată în numeroase aplicații, de la baze de date până la procesarea informației. Deși complexitatea teoretică oferă o estimare generală a performanței, comportamentul real al algoritmilor poate varia semnificativ în funcție de natura datelor de intrare.

În această lucrare vom analiza mai mulți algoritmi clasici de sortare, urmărind performanțele lor pe diferite seturi de date.

2 Descrierea algoritmilor

Algoritmii analizați în această lucrare sunt:

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort
- Merge Sort
- QuickSort
- HeapSort

Algoritmii Bubble Sort, Selection Sort și Insertion Sort au complexitate $O(n^2)$ și sunt considerați algoritmi simpli, utilizați în principal pentru scopuri educaționale sau pentru seturi mici de date [1].

În contrast, Merge Sort [2], QuickSort [3] și HeapSort [4] au complexitate $O(n \log n)$ și sunt utilizați în aplicații reale datorită eficienței lor [5].

3 Metodologie și implementare

Experimentele au fost realizate pe un calculator echipat cu un procesor AMD Ryzen 7 5800X, 48GB RAM și placă video NVIDIA RTX 4060.

Seturile de date utilizate sunt:

- random
- sorted
- reverse
- almost sorted
- few unique

Pentru fiecare algoritm a fost măsurat:

- timpul de execuție (ms)
- memoria utilizată (KB)

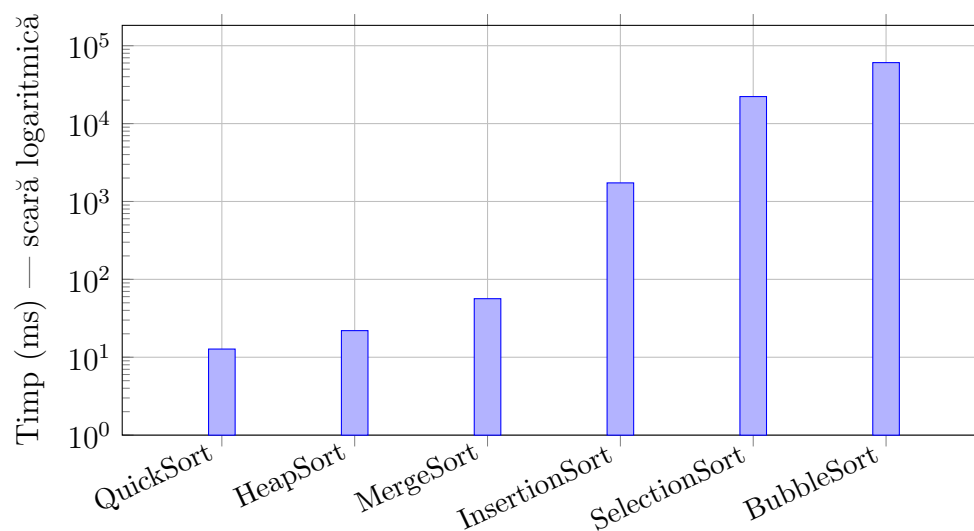
Graficele de timp folosite în acest document folosesc scară logaritmică pe axa Y. Aceasta este necesară deoarece diferențele dintre algoritmi acoperă mai multe ordine de mărime (de la < 1 ms până la $> 60\,000$ ms), iar o scară liniară ar ascunde diferențele de performanței algoritmilor pe fiecare tip de set de date. Algoritmii sunt ordonați de la cel mai rapid la cel mai lent pentru fiecare tip de date, astfel încât forma graficului reflectă direct ierarhia performanței în acel scenariu.

Codul sursă și seturile de date sunt disponibile pe acest link:

<https://github.com/vasileginga/Eficienta-Algoritmi-de-sortare>

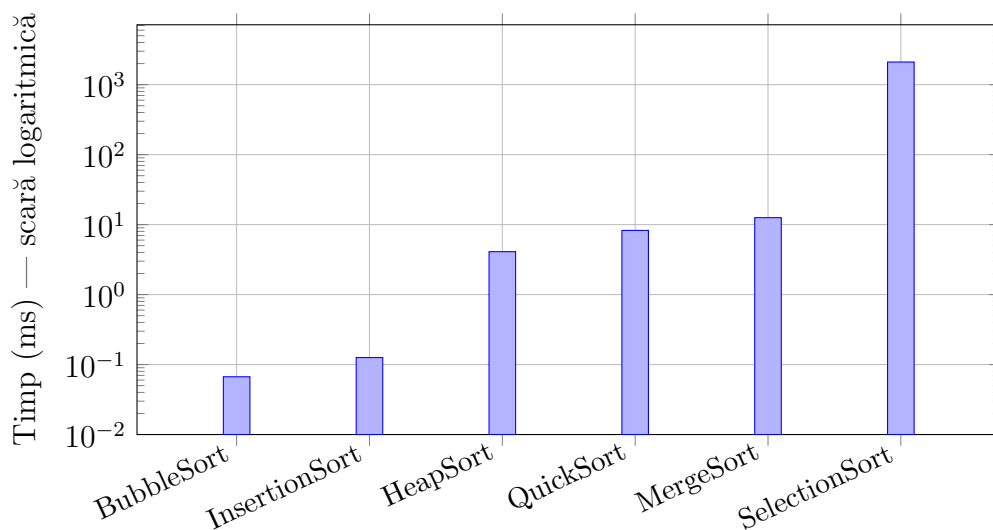
4 Analiză

4.1 Date random



Pentru date aleatoare, algoritmi de tip $O(n \log n)$ sunt în fruntea clasamentului. QuickSort este cel mai rapid (≈ 12.7 ms), urmat de HeapSort (≈ 22.0 ms). MergeSort înregistrează un timp mai ridicat decât QuickSort și HeapSort, fapt datorat costului alocărilor de memorie auxiliară în implementarea utilizată. Algoritmi $O(n^2)$ sunt complet impracticabili: InsertionSort ajunge la ≈ 1733 ms, SelectionSort la ≈ 22234 ms, iar BubbleSort la ≈ 60670 ms — de aproximativ 5000 de ori mai lent decât QuickSort.

4.2 Date sortate

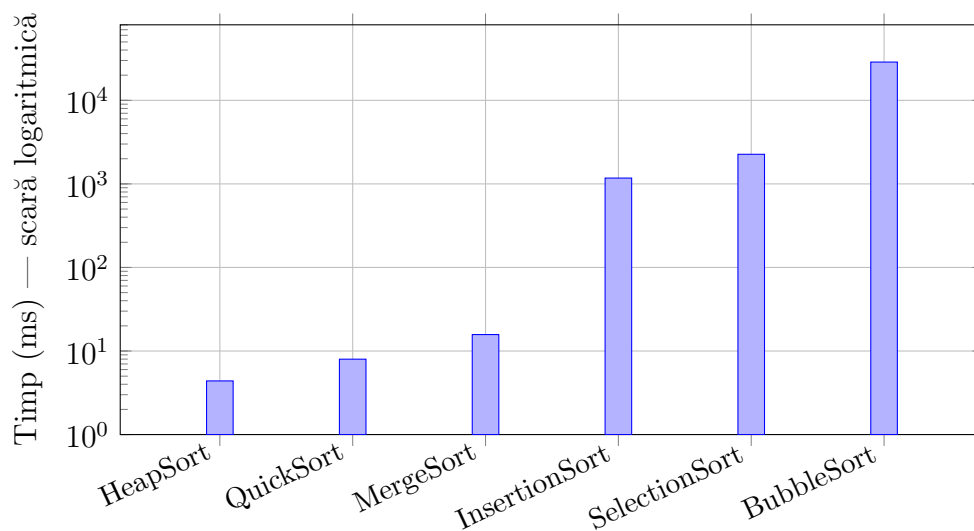


În cazul datelor deja sortate, se observă o schimbare majoră a comportamentului algoritmilor. BubbleSort și InsertionSort devin semnificativ mai rapide, având timpi aproape neglijabili. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că ambii algoritmi detectează rapid dacă lista este deja ordonată și nu mai efectuează operații inutile.

InsertionSort beneficiază de caracterul său adaptiv, iar BubbleSort, în implementarea utilizată, oprește execuția imediat ce nu mai sunt necesare interschimbări.

În schimb, algoritmi din clasa $O(n \log n)$ (QuickSort, MergeSort, HeapSort) nu dețin această proprietate și mențin timpi relativ constanți.

4.3 Date inverse

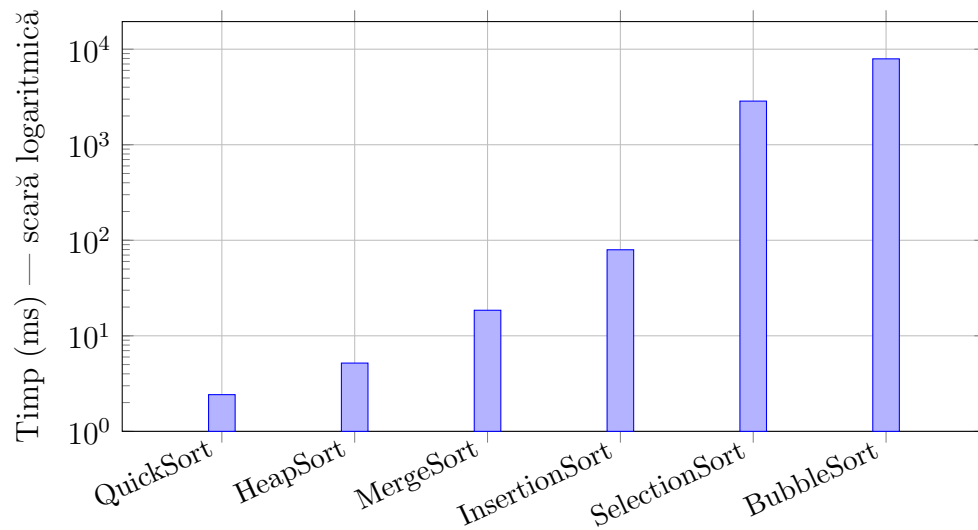


Datele invers sortate reprezintă un caz nefavorabil pentru algoritmi simpli. BubbleSort și InsertionSort înregistrează timpi foarte mari, deoarece fiecare element trebuie mutat în listă.

SelectionSort rămâne relativ constant, deoarece nu depinde de ordinea inițială a datelor.

În cadrul algoritmilor eficienți, se observă că HeapSort devine cel mai rapid, depășind QuickSort. Acest lucru apare deoarece QuickSort poate fi influențat de alegerea pivotului, în timp ce HeapSort menține o performanță stabilă indiferent de distribuția datelor.

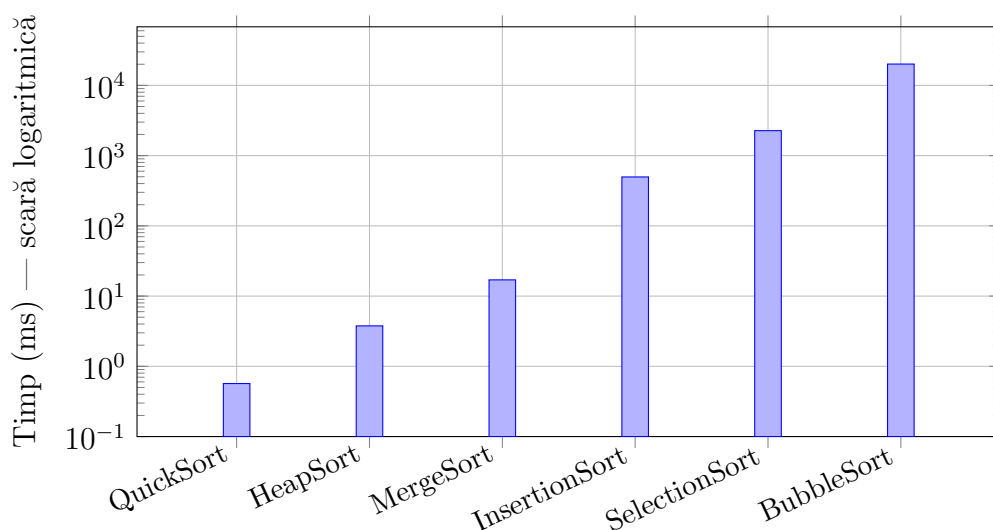
4.4 Date aproape sortate



Datele aproape sortate reprezintă un caz intermediar, în care algoritmi adaptivi beneficiază parțial de ordinea preexistentă. InsertionSort înregistrează un timp de ≈ 79.6 ms, semnificativ mai mic față de cel de pe date aleatoare (≈ 1733 ms). BubbleSort, deși este adaptiv, ajunge totuși la un timp de ≈ 7926 ms, deoarece numărul de interschimbări rămâne ridicat când elementele sunt deplasate față de poziția corectă.

SelectionSort (≈ 2862 ms) rămâne neschimbat față de celelalte scenarii. Algoritmi $O(n \log n)$ domină în continuare: QuickSort (≈ 2.4 ms) este cel mai rapid, urmat de HeapSort (≈ 5.2 ms) și MergeSort (≈ 18.5 ms). Față de date aleatoare, QuickSort este chiar mai rapid în acest scenariu, ceea ce sugerează că structura parțial ordonată favorabilă alegerii pivotului reduce numărul de partiționări necesare.

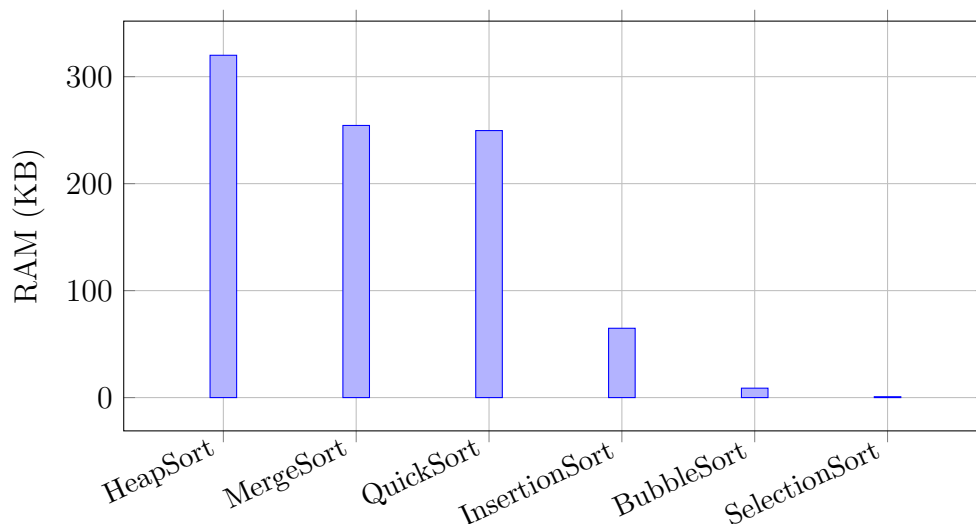
4.5 Date cu puține valori unice



Setul de date cu puține valori unice reprezintă un caz special în care multe elemente au aceeași valoare. QuickSort înregistrează cel mai bun timp din toate scenariile testate (≈ 0.57 ms), ceea ce indică că implementarea utilizată gestionează eficient elementele egale. HeapSort (≈ 3.8 ms) și MergeSort (≈ 17.0 ms) își mențin performanța similară cu celelalte scenarii, nefiind influențați semnificativ de numărul de valori distincte.

InsertionSort (≈ 497 ms) se comportă mai bine decât pe date aleatoare sau inverse, dar mult mai slab față de datele sortate, deoarece elementele egale nu elimină necesitatea comparațiilor. BubbleSort ($\approx 20\,129$ ms) și SelectionSort ($\approx 2\,267$ ms) rămân impractici.

4.6 Consum de memorie



În graficul de memorie se observă diferențe clare între algoritmi.

HeapSort, MergeSort și QuickSort folosesc mai multă memorie, deoarece implică operații suplimentare precum recursivitate sau structuri auxiliare. Chiar dacă teoretic QuickSort este considerat eficient din punct de vedere al memoriei, în implementarea testată acesta utilizează stiva de apeluri și execuție în thread-uri, ceea ce duce la un consum mai ridicat.

MergeSort utilizează memorie suplimentară pentru vectorii auxiliari, iar HeapSort implică operații suplimentare pentru gestionarea heap-ului.

În schimb, algoritmi simpli (BubbleSort, SelectionSort, InsertionSort) sunt algoritmi in-place, aceștia lucrând direct pe vector fără a aloca memorie suplimentară semnificativă. Din acest motiv, aceștia au cel mai mic consum de memorie în grafic.

5 Comparații cu literatura de specialitate

Lucrarea *Performance Comparison of Different Sorting Algorithms* de Prajapati et al. (IJLTEMAS, 2017) [6] este utilizată ca referință pentru compararea prezentului studiu pe trei axe: problema abordată, contextul cercetării și metoda utilizată. Pe fiecare axă sunt evidențiate atât similitudinile, cât și diferențele față de lucrarea de referință, împreună cu avantajele și dezavantajele care decurg din acestea.

5.1 Problemă

Ambele lucrări abordează aceeași problemă fundamentală: compararea performanței algoritmilor clasici de sortare. Prajapati et al. analizează un spectru mai larg, incluzând 15 algoritmi (BubbleSort, Modified BubbleSort, SelectionSort, Enhanced SelectionSort, InsertionSort, MergeSort, QuickSort, variante paralele de QuickSort, MQ Sort, RadixSort, CountingSort, HeapSort, BucketSort), cu accent pe clasificarea lor după complexitate teoretică, stabilitate și domenii de aplicabilitate. Prezentul studiu se concentrează pe 6 algoritmi reprezentativi (BubbleSort, SelectionSort, InsertionSort, MergeSort, QuickSort, HeapSort), cu accent pe comportamentul lor practic măsurat pe date reale.

Avantaj: Focalizarea pe un set restrâns de algoritmi permite o analiză mai profundă a comportamentului fiecăruia pe tipuri variate de date, evidențiind nuanțe care nu reies dintr-un survey teoretic larg.

Dezavantaj: Absența algoritmilor non-comparativi (RadixSort, CountingSort) și a variantelor paralele limitează relevanța concluziilor pentru aplicații care procesează volume mari de date sau rulează pe arhitecturi multi-core.

5.2 Context

Prajapati et al. operează exclusiv în context teoretic: complexitățile raportate (best/average/worst case) sunt cele matematice standard, independente de orice hardware sau implementare specifică. Lucrarea nu descrie un mediu de testare, nu rulează cod și nu produce timpi măsurati — concluziile sunt valabile universal, dar nu reflectă comportamentul real pe un sistem concret.

Prezentul studiu operează într-un context experimental precis: hardware specific (AMD Ryzen 7 5800X, 48 GB RAM), implementări concrete în cod, seturi de date cu $n = 100\,000$ elemente și cinci tipuri de distribuție (random, sorted, reverse, almost sorted, few unique). Rezultatele sunt prin urmare dependente de context, dar reflectă comportamentul real al implementărilor testate.

Avantaj: Contextul experimental permite identificarea unor discrepanțe față de teoria clasică care ar fi invizibile într-un studiu pur teoretic — de exemplu, HeapSort consumând mai multă memorie decât MergeSort datorită utilizării thread-urilor, sau MergeSort înregistrând timpi neașteptat de mari pe date aleatoare din cauza overhead-ului de alocare.

Dezavantaj: Rezultatele nu sunt generalizabile direct la alte hardware-uri sau implementări. Un alt sistem sau o altă implementare a acelorași algoritmi poate produce ierarhii diferite, spre deosebire de concluziile teoretice ale Prajapati et al. care rămân valabile indiferent de platformă.

5.3 Metodă

Prajapati et al. utilizează o metodă de tip *survey teoretic*: compilează și sintetizează informații din literatura existentă, prezintă tabele de complexitate și avantaje/dezavantaje pentru fiecare algoritm, și identifică domenii de aplicabilitate. Nu există experimente proprii, cod rulat sau date măsurate.

Prezentul studiu utilizează o metodă *experimentală cantitativă*: implementează algoritmi, îi rulează pe seturi de date controlate, măsoară timpii de execuție în milisecunde și consumul de RAM în kilobytes, și vizualizează rezultatele prin grafice cu scară logaritmică pentru a face vizibile diferențele dintre toate clasele de algoritmi simultan.

Avantaj: Metoda experimentală produce date concrete și verificabile, permite comparații directe pe aceleași seturi de date și evidențiază comportamente care nu reies din analiza teoretică (adaptivitatea BubbleSort pe date sortate, stabilitatea HeapSort pe date inverse etc.). Graficele cu scară logaritmică reprezintă o contribuție vizuală care lipsește complet din lucrarea de referință.

Dezavantaj: Metoda experimentală nu acoperă analiza domeniilor de aplicabilitate și nu discută proprietăți calitative precum stabilitatea sau comportamentul pe structuri de date non-array (liste înlanțuite, arbori), aspecte tratate explicit de Prajapati et al. De asemenea, reproducibilitatea rezultatelor depinde de accesul la același hardware și la aceleași implementări.

6 Concluzii

În urma analizei experimentale și a comparației cu literatura de specialitate, se poate concluziona că alegerea algoritmului de sortare trebuie realizată în funcție de natura datelor și de constrângerile aplicației. Rezultatele confirmă în linii mari predicțiile teoretice prezentate de Prajapati et al. [6], cu câteva excepții notabile generate de detaliile de implementare. QuickSort rămâne cea mai bună alegere în majoritatea cazurilor practice. HeapSort reprezintă o alternativă solidă când datele sunt invers sortate sau când consistența timpului de execuție este prioritară. Algoritmii simpli sunt limitați la scenarii specifice, dar dețin un avantaj pe date deja sortate datorită proprietății lor adaptive. Discrepanțele față de teoria clasică, în special comportamentul MergeSort și consumul de memorie al HeapSort, evidențiază importanța evaluării experimentale ca complement necesar al analizei teoretice.

Bibliografie

- [1] Thomas H. Cormen et al., *Introduction to Algorithms*, 3rd, MIT Press, 2009, ISBN: 978-0-262-03384-8, URL: <https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algorithms/>.

- [2] John von Neumann, „First Draft of a Report on the EDVAC”,
în *IEEE Annals of the History of Computing* 15.4 (1993), Reprodus din
manuscrisul original din 1945, pp. 27–75, DOI: [10.1109/85.238389](https://doi.org/10.1109/85.238389),
URL: <https://doi.org/10.1109/85.238389>.
- [3] C. A. R. Hoare, „Quicksort”, în *The Computer Journal* 5.1 (1962), pp. 10–16,
DOI: [10.1093/comjnl/5.1.10](https://doi.org/10.1093/comjnl/5.1.10),
URL: <https://academic.oup.com/comjnl/article-abstract/5/1/10/395338>.
- [4] J. W. J. Williams, „Algorithm 232: Heapsort”,
în *Communications of the ACM* 7.6 (1964), pp. 347–348,
DOI: [10.1145/512274.512284](https://doi.org/10.1145/512274.512284),
URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/512274.3734138>.
- [5] Donald E. Knuth,
The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching, 2nd,
Addison-Wesley, 1998, ISBN: 978-0-201-89685-5,
URL: [https://scholar.google.com/scholar?q=Knuth+Art+Computer+
Programming+Volume+3+Sorting+Searching](https://scholar.google.com/scholar?q=Knuth+Art+Computer+Programming+Volume+3+Sorting+Searching).
- [6] Purvi Prajapati, Nikita Bhatt și Nirav Bhatt,
„Performance Comparison of Different Sorting Algorithms”,
în *International Journal of Latest Technology in Engineering, Management &
Applied Science* VI.VI (Iun. 2017), pp. 39–41, ISSN: 2278-2540, URL: [https://www.semanticscholar.org/paper/Performance-Comparison-of-Different-
Sorting-Prajapati-Bhatt/4badb929effd73d183015c7675460b385adce6ab](https://www.semanticscholar.org/paper/Performance-Comparison-of-Different-Sorting-Prajapati-Bhatt/4badb929effd73d183015c7675460b385adce6ab).